

Cálculo: James Stewart

Sección 11.4: Producto Vectorial (o Producto Cruz)

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 11.4 Producto Vectorial (o Producto Cruz)

Definición (11.24)

Si $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, entonces el **producto vectorial (o producto cruz)** de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es el vector

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \langle a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1 \rangle$$

El producto cruz $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ de dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, a diferencia del producto escalar, es un vector. Por esta razón también se le llama producto vectorial. Obsérvese que $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ se define solamente cuando $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores tridimensionales.